Elément de Correction du DS UML (Avril 2021)

Enoncé :
La compagnie de transport aérien YYY se charge d'acheminer des passagers et du fret par avion. L'activité de la compagnie est structurée autour de "missions", dont chacune consiste à transporter un ensemble de passagers et de colis d'une ville de départ à une ville de destination. Chaque mission est identifiée par un numéro. Une telle mission peut ne pas être réalisable directement mais nécessite des escales avec changement d'appareil.

On appellera "vol" une partie de trajet qui ne nécessite pas de changement d'appareils, même si un " vol" peut lui-même comporter des escales intermédiaires. Une "mission" est réalisée par une succession de "vols" ; par contre, un vol ne peut pas être associé à plusieurs missions différentes. Chaque vol est caractérisé par un code, une origine, une destination ainsi qu'un prix de vente. Une origine ou une destination de vol est décrite par l'aéroport concerné ainsi que par la date et l'heure de départ ou d'arrivée.

Pour réaliser ses missions, la compagnie dispose d'appareils. Un appareil est décrit par son numéro et sa capacité (nombre de passagers, capacité de fret) ainsi que par l'aéroport sur lequel il est actuellement stationné.

Pour voyager, un client s'adresse au système de réservation de la compagnie pour savoir si elle dispose de place(s) pour se rendre d'un aéroport à un autre ; il précise alors le jour de départ et le nombre de places demandées. Si la compagnie est capable d'assurer le transport (éventuellement de plusieurs manières) elle lui décrit une possibilité en précisant les éventuelles escales avec transbordement ainsi que le prix total du voyage. Pour être sûr de pouvoir honorer son offre, elle effectue une réservation préliminaire sur les vols concernés. Si le client donne son accord, les réservations sur ces vols sont confirmées. Si, au contraire, le client décline l'offre, les réservations préliminaires sont annulées, et la compagnie essaie alors de proposer une autre manière de réaliser le voyage demandé ; si toutes les possibilités ont été proposées, on en informe le client.

La procédure pour envoyer un colis est similaire à celle établie pour un passager. On doit alors simplement fournir le poids du colis envoyé.

Le système informatisé de la compagnie permet aussi au client de tracer le déroulement des missions. Il est possible de savoir si une mission a débuté, si elle a été accomplie entièrement ou partiellement, et dans ce cas de connaître le dernier aéroport par lequel un passager ou un colis est passé. Une mission peut aussi être planifiée, ce qui signifie qu'elle n'a pas encore débuté mais que les moyens nécessaires ont été mis en place.

Une mission peut n'être qu'envisagée, auquel cas tous les moyens nécessaires n'ont pas forcément été encore alloués.

La politique d'affrètement de la compagnie relève du secret commercial et n'est pas décrite ici. Par contre la compagnie doit garantir que si elle fait une offre de transport, elle dispose des moyens nécessaires pour le faire (avion, capacité).

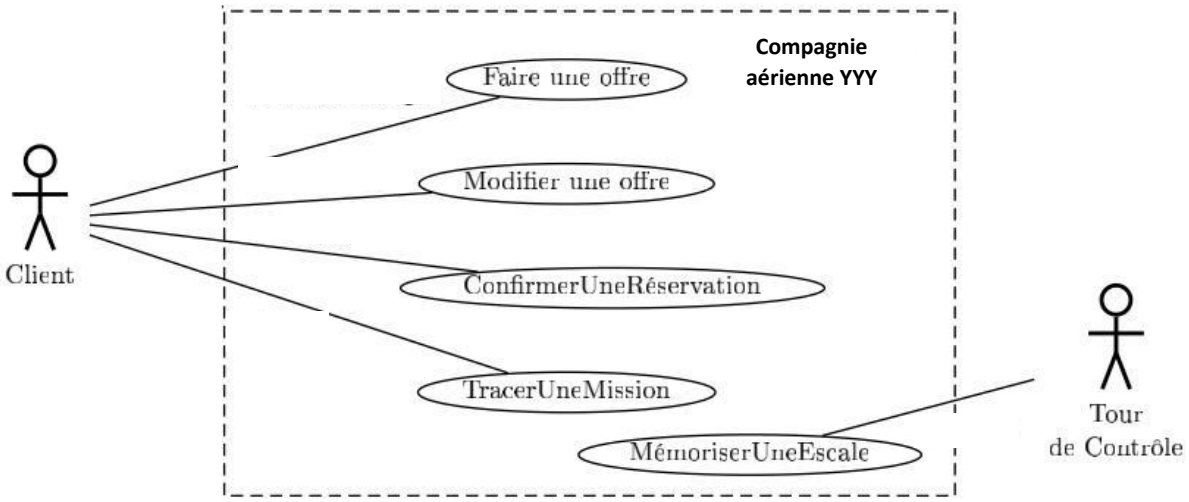
Travail à faire :

1. Elaborer le Diagramme de cas d'utilisation relatif à ce système d'information.

2. Elaborer le Diagramme de classe correspondant.

Elément de Correction du DS UML (Avril 2021)

1. Diagramme de cas d'utilisation :



2. Diagramme de classe :

On introduit deux énumérations :

